

Sistemas Embarcados e Robótica

Entrega 01 – Modelagem do sistema

Grupo Enrolados

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Manguiera
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Vinícius Duque
Murilo de Souza Vieira

Descrição do projeto

O nosso projeto consiste na criação de um dispositivo IoT que será acoplado a raquete do jogador de tennis e consegue descrever a jogada do usuário, ele inclui um ESP-32 para o processamento e envio de dados sobre a rede, um MPU-6050 que contém um acelerômetro e giroscópio e uma placa piezoelétrica para detecção do impacto da bola de tennis. Os dados enviados pelo dispositivo é combinado com uma sistema de gamificação com o objetivo de ajudar os usuários a treinarem as suas habilidades.

Identificação dos estados do sistema

Q0 - Inicialização	O ESP-32 é iniciado e configura os componentes do sistema, como MPU-6050, entradas do impacto, botão e LED.
Q1 – Conectando Wi-Fi	O ESP-32 tenta estabelecer conexão com a rede Wi-Fi.
Q2 – Aguardando movimento	O sistema permanece monitorando continuamente os sensores da raquete em busca de um impacto.
Q3 – Impacto detectado	Um impacto é identificado pelo piezo ou pelo botão de teste.
Q4 – Leitura dos Sensores	O ESP-32 coleta os dados do acelerômetro e giroscópio para analisar o movimento realizado.
Q5 - Topspin	O sistema identifica que os dados correspondem a um Topspin.
Q6 - Slice	O sistema identifica que os dados correspondem a um Slice.
Q7 - Flat	O sistema identifica que os dados correspondem a um Flat.
Q8 - Desconhecido	O sistema não consegue identificar a jogada.
Q9 – Envio dos dados	Os dados da jogada são enviados ao aplicativo/servidor.
Q10 – Indicação do impacto	O LED é acionado durante aproximadamente 300 ms para indicar visualmente que um impacto foi reconhecido.

Q11 - Desligado	O botão de energia é pressionado.
------------------------	-----------------------------------

Eventos (entradas)

Evento	Símbolo	Descrição
Inicialização concluída	Início	ESP32 terminou a configuração dos componentes.
Conexão concluída	Conexão sucesso	Conexão com o Wi-Fi foi concluída corretamente.
Nenhum impacto	Nenhum_Impacto	Valor do sensor abaixo do limite e botão não acionado.
Impacto pelo sensor	Impacto	Piezo apresenta valor ≥ 2500 .
Leitura realizada	Leitura	ESP32 obtém os dados do MPU-6050.
TOPSPIN identificado	TOP	Dados atendem aos critérios de TOPSPIN.
SLICE identificado	SLICE	Dados atendem aos critérios de SLICE.
FLAT identificado	FLAT	Dados atendem aos critérios de FLAT.
Jogada desconhecida	Desconhecido	Dados não atendem aos critérios anteriores
Dados Enviados	RES200	Recebeu resposta do servidor confirmando o recebimento dos dados(200).
300 ms transcorridos	TIME300	Tempo de indicação do impacto terminou.
Desligar o circuito	Botão_PowerOff	Botão de energia é pressionado.

Diagrama de estados

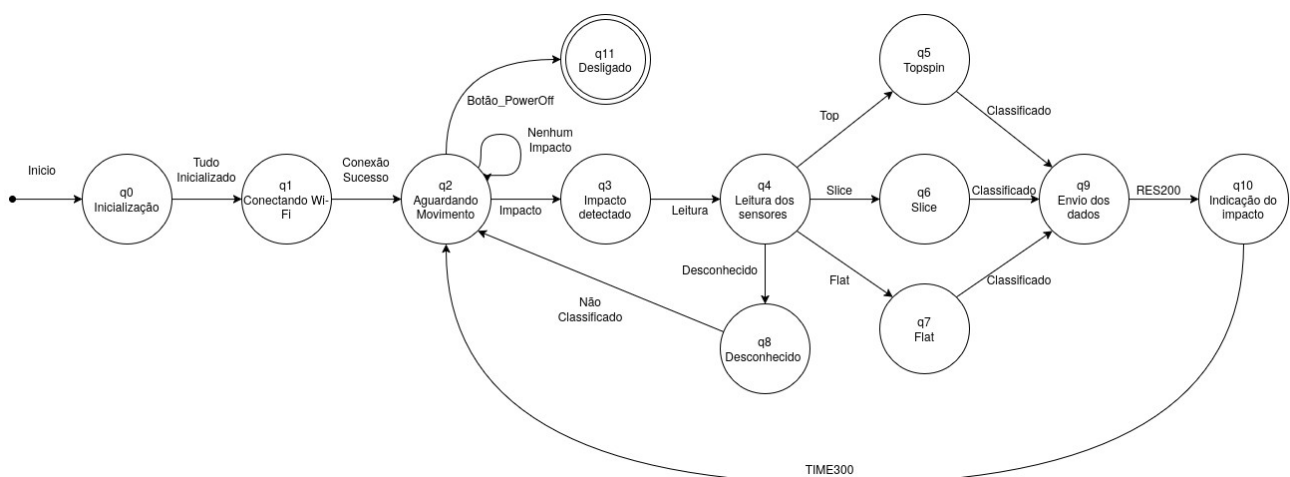


Tabela de transições

δ	Início	Conexão Sucesso	Nenhum Impacto	Impacto	Leitura	Top	Slice	Flat	Desconhecido	Classificado	Não Classificado	RES200	Time300	Botão PowerOff
q0	q1													
q1		q2												
q2			q2	q3										q11
q3					q4									
q4						q5	q6	q7	q8					
q5										q9				
q6										q9				
q7										q9				
q8											q2			
q9												q10		
q10													q2	
q11														

Linguagem do sistema

Para a linguagem formal, podemos definir o conjunto de eventos utilizados pelo sistema como:

$\Sigma = \{\text{Início, Conexão_Sucesso, Nenhum_Impacto, Impacto, Leitura, Top, Slice, Flat, Desconhecido, Classificado, Não_Classificado, RES200, Time300, Botão_PowerOff}\}$

Nesse sistema, uma sequência válida representa o funcionamento de uma jogada completa.

Sequência valida 1 – Topspin

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
TOP
CLASSIFICADO
RES200
TIME300

Sequência valida 2 – Jogada Desconhecida

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
DESCONHECIDO
NÃO_CLASSIFICADO
BOTÃO_POWEOFF

Sequência valida 3 – Slice

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
SLICE
CLASSIFICADO
RES200
TIME300
Botão_PowerOff

Sequência valida 4 – Duas Jogadas

INICIO
CONEXAO_SUCESSO
IMPACTO
LEITURA
FLAT
CLASSIFICADO
RES200
TIME300
IMPACTO
LEITURA
TOP
CLASSIFICADO
RES200
TIME300

Expressão Regular

Transformando o fluxo em uma expressão regular obtemos:

INICIO CONEXAO_SUCESSO (IMPACTO LEITURA (TOP|SLICE|FLAT|DESCONHECIDO) (CLASSIFICADO|NÃO_CLASSIFICADO) RES200 TIME300)*|BOTÃO_OFF

Gramática

Representamos a mesma linguagem utilizando uma gramática, definimos:

$$G = (V, \Sigma, P, S)$$

Não terminais:

$$V = \{S, C, I, R\}$$

Onde:

S = Sequência completa.

C = Ciclo de uma ou mais jogadas.

I = Impacto

R = Resultado da classificação

Terminais:

$\Sigma = \{ \text{INICIO, CONEXAO_OK, IMPACTO, BOTAO, LEITURA, TOP, SLICE, FLAT, DESCONHECIDO, RESULTADO, RES200, TIME300} \}$

Produções:

$S \rightarrow \text{INICIO CONEXAO_OK } C$

$C \rightarrow J C$

$C \rightarrow \epsilon$

$J \rightarrow I \text{ LEITURA } R \text{ RESULTADO RES200 TIME300}$

$I \rightarrow \text{IMPACTO}$

$I \rightarrow \text{BOTAO}$

$R \rightarrow \text{TOP}$

$R \rightarrow \text{SLICE}$

$R \rightarrow \text{FLAT}$

$R \rightarrow \text{DESCONHECIDO}$

Justificativa da modelagem

A máquina de estados foi construída para representar o comportamento do dispositivo IoT desenvolvido para ser acoplado à raquete de tênis. O sistema utiliza um ESP-32 como unidade de processamento e comunicação, um MPU-6050 contendo acelerômetro e giroscópio e um piezo para identificar o impacto da bola. Os dados obtidos são utilizados posteriormente em conjunto com um sistema de gamificação para auxiliar o treinamento do jogador.

O sistema inicia no estado Q0 – Inicialização, no qual os componentes são configurados. Em seguida, passa para Q1 – Conectando Wi-Fi, responsável pelo estabelecimento da comunicação. Após a conexão, o dispositivo entra em Q2 – Aguardando movimento, permanecendo nesse estado enquanto nenhum impacto é identificado.

Quando ocorre um impacto pelo piezo ou pelo botão de teste, o sistema passa para Q3 – Impacto detectado. Em seguida, realiza a leitura do acelerômetro e do giroscópio no estado Q4 – Leitura dos sensores.

A partir dos dados coletados, o sistema pode entrar em quatro estados diferentes: Q5 – TOPSPIN, Q6 – SLICE, Q7 – FLAT ou Q8 – Desconhecido. Essa divisão permite representar formalmente as diferentes possibilidades de classificação da jogada.

Após a classificação, o sistema passa para Q9 – Envio dos dados, no qual as informações da jogada são encaminhadas ao aplicativo ou servidor. Quando ocorre a confirmação RES200, o sistema passa para Q10 – Indicação do impacto, acionando o LED durante aproximadamente 300 ms. Depois desse período, retorna para Q2 – Aguardando movimento, ficando pronto para registrar uma nova jogada.

Por fim, o estado Q11 – Desligado representa a condição em que o circuito é desligado através do botão de energia.